

應用深度學習於歷史地圖建成區數化之可行性分析

作者：羅章秀、林柏丞

中華民國航空測量及遙感探測學會

國立臺北大學不動產與城鄉環境學系

簡報日期：2024/07/12

目錄

緒論

- 研究背景與動機
- 研究目的

研究設計

- 分析方法與流程

研究成果 與結論

- 分析成果
- 未來研究

一、緒論

研究背景與動機

- 歷史地圖特色與應用

歷史地圖是了解過往地理資訊的重要工具，尤其是地圖上的建物、河流、道路和地名等資訊，為許多研究提供了重要資料。此外，現今掃描與地理定位技術的發展，使得疊圖分析已然常見，亦衍伸如景觀變遷、區域發展、地理教育等相關研究與應用。

- 深度學習於電腦視覺發展

深度學習於電腦視覺發展中，尤以卷積神經網絡（Convolutional Neural Networks, CNN）應用最為廣泛，其包含Image classification、Objection detection、Semantic Segmentation、Instance Segmentation等。

- 解析歷史地圖

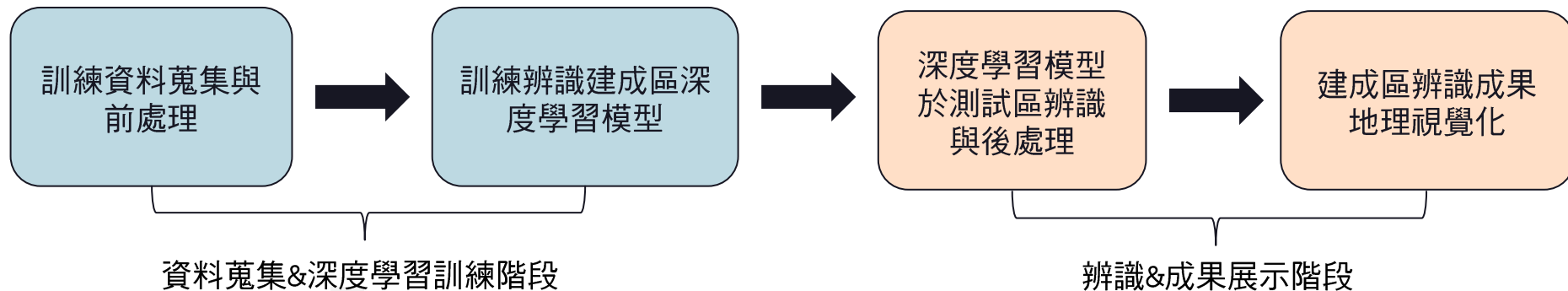
歷史地圖以建成區域為主要特徵，昔日需透過人工描繪，需耗費大量時間與人力數化，亦有品質異質性問題。深度學習方式可快速達到辨識，達到端至端（End-to-End）效果，或可為快速與大量辨識建成區域的工具。

研究目的

1. 建構資料集蒐集、建置與預處理方式。
2. 評估深度學習模型於1904年版日治二萬分之一臺灣堡圖數化效果。
3. 提供初步辨識成果與地理視覺化成果。

三、研究設計

研究流程



研究區域與資料集蒐集

資料集蒐集

資料集預處理

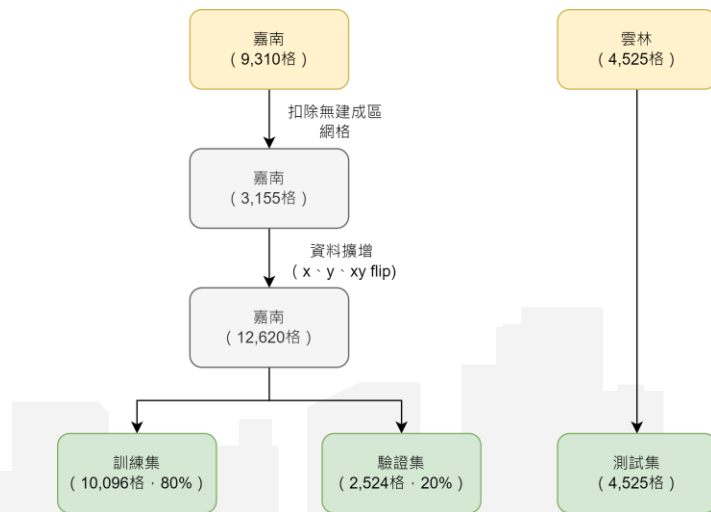
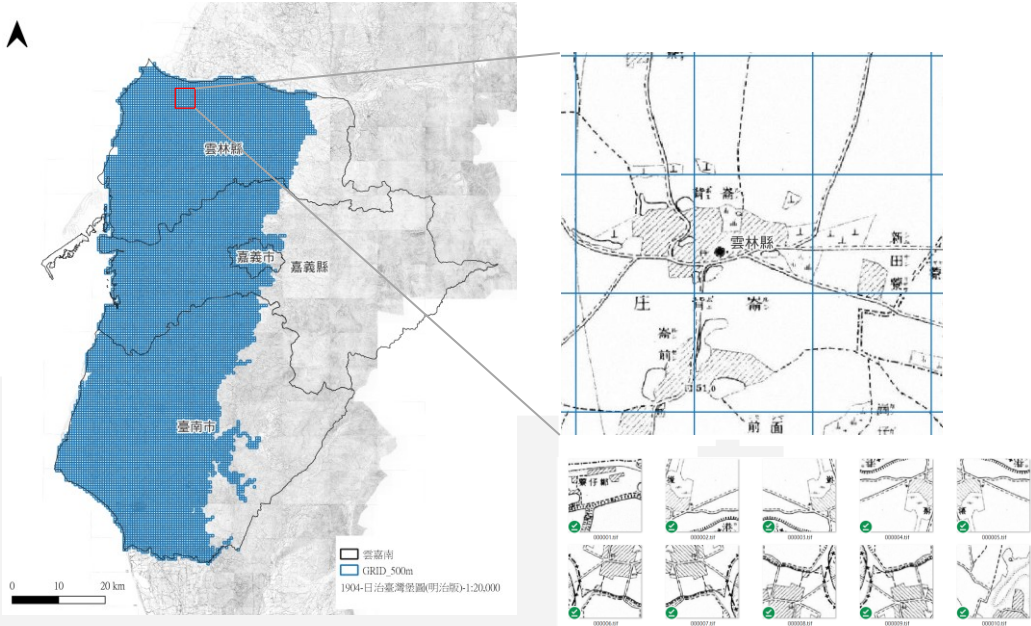
選擇模型

超參數設定

模型訓練

成果評估

- 研究區域：雲嘉南地區
- 資料集：1904年版日治二分之一臺灣堡圖為標的，以QGIS研究區域產生500x500m網格。考量山區建成區較少，故計算DEM網格內眾數，小於50m不納入該網格。最後輸出成512x512pixels尺寸。
- 嘉南為訓練集&驗證集（Training and Validation dataset）；雲林為測試集（Test Dataset）



資料集標記與預處理



- 標記軟體：Anylabeling (<https://github.com/vietanhdev/anylabeling>)，可另安裝YOLO、Segment Anything等深度學習模型，以加速標記流程。
- Json to Mask：標記完檔案為Json檔。需先將Json標記成果，轉換成Binary mask真值影像。

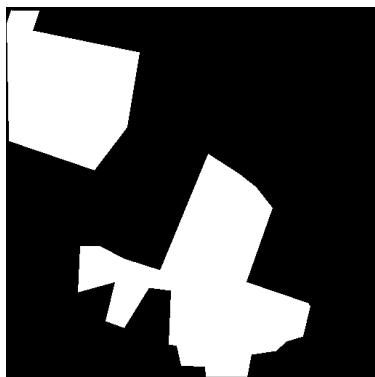
Anylabeling操作介面



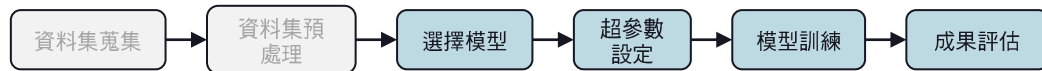
標記JSON檔

```
1
2 "version": "0.3.3",
3 "flags": {},
4 "shapes": [
5   {
6     "label": "Built_up",
7     "text": "",
8     "points": [
9       [
10        98.64705882352945,
11        36.88235294117648
12      ],
13      [
14        136.88235294117646,
15        1.5882352941176592
16      ],
17      [
18        269.2352941176471,
19        3.0588235294117823
20      ],
21      [
22        283.94117647058823,
23        14.823529411764717
24      ],
25      [
26        260.4117647058824,
27        32.47058823529413
28      ],
29      [
30        275.11764705882354,
31        75.11764705882354
32      ],
33      [
34        266.29411764705884,
35        98.64705882352943
36      ]
37    ]
38   }
39 ]
```

Binary Mask (Ground Truth)



訓練流程與評估指標



- 模型選擇：以Segmentation Models Pytorch (SMP) Library
(https://github.com/qubvel/segmentation_models.pytorch) 提供基於ResNet18骨幹與ImageNet資料集之Unet預訓練深度學習模型。
- 評估指標：Intersection Over Union (IOU)、Precision、Recall

超參數	本研究設定
迭代次數 (Epoch)	25
預訓練權重 (Pretrained Weight)	ImageNet
損失函數 (Loss Function)	Focal Loss
優化器 (Optimizer)	Adam
學習率 (Learning rate)	0.001

	真實為建成區 (Positive)	真實為背景 (Negative)
預測為建城區 (Positive)	True Positive, TP 真陽性	False Positive, FP 偽陽性
預測為背景 (Negative)	False Negative, FN 偽陰性	True Negative, TN 真陰性

$$IOU = \frac{TP}{FN + TP + FP}$$

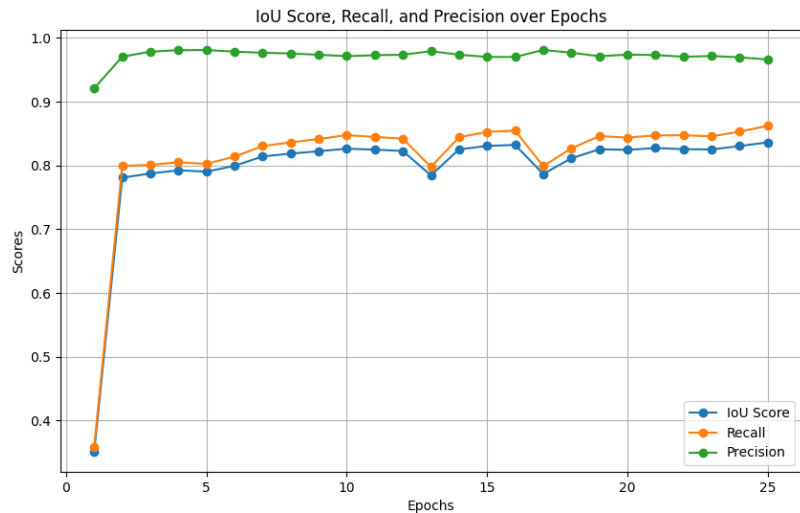
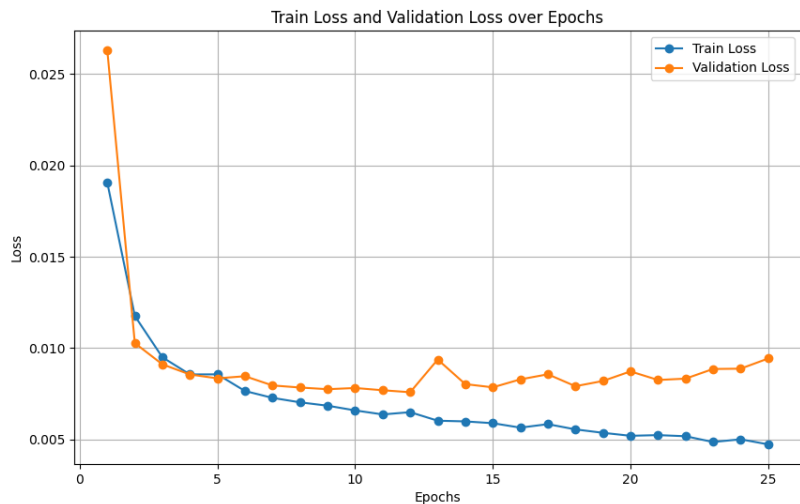
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

四、研究成果

模型訓練成果

- 隨著學習迭代漸進，於訓練過程中，Loss隨著訓練過程中逐漸地下降至平穩狀態。整體驗證之IOU、Precision以及Recall亦隨著訓練達到平穩狀態，Precision達90%、Precision與Recall皆達80%以上。

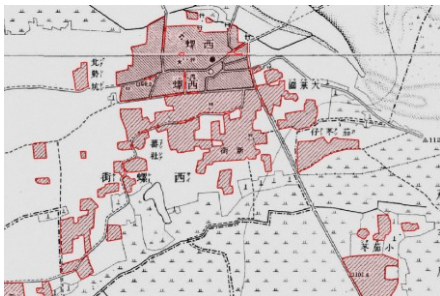


測試集辨識成果

- 於測試集測試成果，**IOU值為94.24%、Precision為98.55%、Recall值為95.54%**。
- 將測試集辨識影像成果合併與轉換成向量檔，並以WebGIS視覺化成果顯示，除了部分有誤授或漏授情形外，大部分皆能夠明確分割建成區範圍，成效良好。



視覺化網址（測試集辨識成果）



辨識成果佳（複雜建成區範圍）



辨識成果差（數字辨識成建成區）



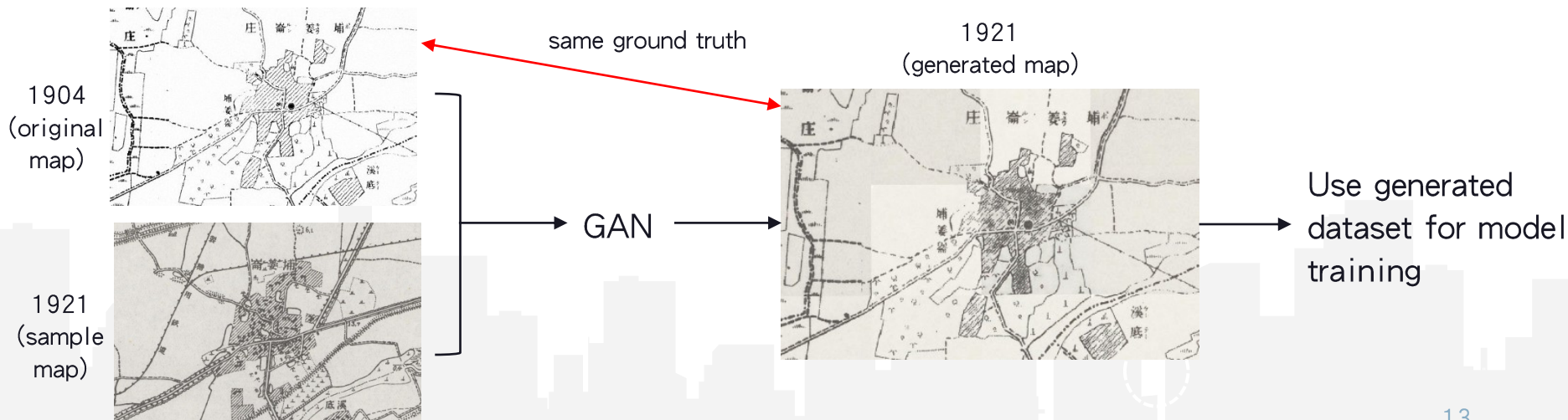
辨識成果差（文字辨識成建成區）



辨識成果差（地圖品質不佳）

結論與後續研究

- 本研究結合深度學習方式，以達到大規模且快速歷史地圖數化方式。
- 未來基於現有模型，可進一步擴及全臺建成區數化成果，以提供更廣泛之後續應用。
- 考量不同年代歷史地圖風格不一，可於目前既有歷史地圖與標記成果，進一步以生成對抗網路（Generative Adversarial Networks, GAN）方式產生不同風格之歷史地圖，並依此為訓練資料，建構可分割多風格歷史地圖建成區模型，避免需重新標記真值之耗費時間與人工過程。



感謝聆聽
Thanks for listening

